Riassunto AI
Argomento: Progettazione e gestione delle basi dati: sfide e soluzioni innovative.
Contenuto: Giovanni Severini, Product Manager di Microsoft, ha condiviso le sue esperienze nel gestire un team informatico e le interazioni con l'azienda. Durante il corso, si approfondiranno argomenti come la progettazione di basi dati, la normalizzazione e le problematiche di accesso concorrente. Si discuterà anche di database NoSQL e data warehouse, evidenziando l'importanza della progettazione per evitare anomalie di aggiornamento. Il corso prevede 72 ore di lezioni e laboratori, con un focus su applicazioni pratiche e utilizzo critico degli strumenti.
Il contenuto precedente è generato dall'AI e viene fornito solo come riferimento.
Parlante 1 00:00:00
che è il responsabile di Windows di Microsoft ed è venuto ed è stato un nostro studente che si è laureato nel 1994 si chiama Giovanni Severini e in questi giorni è venuto a trovarci ieri ci ha raccontato delle attività che svolge lui
che è un'attività che si chiama Product Manager cioè il Product Manager è una figura che in realtà ha bisogno anche di competenze interdisciplinari però fondamentalmente di informatica, perché deve gestire un team di informatici e dall'altra però poi deve dialogare con la
con l'azienda per quanto riguarda i finanziamenti e tutte le attività, oltre al fatto di stabilire schedular.
Insomma è stato molto divertente ieri sentirlo perchè chiaramente uno tante cose le immagina ma poi raccontate da chi ha tutti i problemi di Windows.
Io non l'ho visto, perché Windows mi piace.
Parlante 2 00:01:13
Mica ha visto che cosa?
No, non gliel'ho fatto vedere.
Io ci metterei Linux davanti.
Ok, accendo il computer.
Va benissimo.
Allora, di Windows 96.
E' vero.
No, non è vero, assolutamente.
È presa come riferimento questa ballettina?
Allora va bene, voi conoscete il professor Di Biasi.
Ci siamo e lavoriamo insieme e lavoreremo.
Parlante 1 00:02:00
Insieme anche per questo corso.
Nella parte finale cercherei di fare delle cose anche più divertenti, magari creando anche effetti fonti con le tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, anche un eventuale progetto che potremmo fare.
Di che indirizzo siete?
Chi è di Data Science?
Chi è di ingegneria?
Chi è di reti?
Parlante 2 00:02:50
Sicurezza.
Parlante 1 00:02:55
Ok.

Parlante 2 00:02:56
Allora lezione introduttiva calcolare la massa e una mela
la luce.
Ok, veniamo alla presentazione del nostro corso.
Bene, il corso Basilati è.
Parlante 1 00:03:48
Innaturale e completamente nel corso
Basi da due è naturale, concretamente sia sui basi dati che voi avete incontrato nell'ambito della triennale, in realtà basi dati.
Quindi il discorso è un po' quello da un lato di completare e maturare, quindi una competenza che è, diciamo, qualcuno, un collega scherzava, dice delle basi da
ne ha bisogno sempre e quindi ovviamente nel caso specifico dei sistemi, mentre basi dati è servito più che altro per capire come si progetta una base dati, come si ragiona sui dati, diciamo che nell'ambito del corso di basi dati noi andiamo a vedere tutto quello che riguarda problemi connessi con le basi dati che lì non li percepite, per esempio uno dei problemi grossi è l'accesso concorrente alle basi dati.
che vi potete immaginare facilmente e anche se non l'avete già affrontato in qualche altro corso come semplificazione, sicuramente vi rendete conto che è il grosso dei problemi.
Ai tempi in cui si cominciarono a studiare questi problemi della gestione con correnti basi dati, si parlava della compagnia aerea di McCarthy perché veniva considerata come l'esempio, McCarthy era
Praticamente era uno studioso che comunque aveva utilizzato questo come e poi si utilizzava quest'espressione la compagnia aerea dei mezzatti per identificare un esempio forte di concorrenza, perché una compagnia aerea.
può funzionare 24, funziona normalmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 perché è dovuto anche ai cambi di fuso, vi rendete conto che quando in un continente è notte, l'altro è giorno, quindi praticamente non solo, ma i problemi di concorrenza sono notevoli, è la forza di una compagnia aerea, la possibilità di vendere voli da tutte le parti del mondo, in tutti i momenti.
Ed è chiaro che lì i problemi di concorrenza sono stringenti e forti, anche perché quando la risorsa è condivisa, come facilmente immaginate, se non c'è una politica di schedulazione degli accessi, rischiate di creare delle situazioni di consistenza.
Quindi nell'ambito di questa parte del corso noi completeremo tutti gli aspetti connessi con tutti i problemi che devono essere ben presenti quando si gestisce, quando si lavora su basi dati reali,
e poi andiamo avanti con tutte le problematiche connesse con l'utilizzo dei dati e quindi sostanzialmente anche la grande discussione che qualcuno di voi forse per qualche semplificazione avrà già affrontato, quando parliamo di basi di dati che consideriamo noi, parliamo di basi di dati strutturali.
in cui nel processo di sviluppo c'è prima la progettazione dei dati e poi la creazione del sistema informativo per la gestione.
Scusate, voglio spegnere questo telefono, sennò tra poco comincia a dar fastidio.
Naturalmente nei casi reali però quei problemi che ci possono essere
che si possono presentare possono essere anche legati a dati di cui non è nota, a problematiche in cui non possiamo pensare di anticipare la progettazione all'inizio dei dati, perché magari nuovi dati possono essere rivolti a giugno.
Pensate a una cartella clinica.
La cartella clinica è tipicamente una cosa che

sostanzialmente potrebbe far sì che io la stessa visita, lo stesso paziente la può fare più volte nel suo arco temporale, taluni esami potrebbero ormai essere fatti.
Quindi sostanzialmente è chiaro, è evidente che lì abbiamo dei dati in quel caso, ma ce ne sono tanti altri, di casi in cui i dati, la progettazione dei dati non può essere fatta all'inizio, ma io man mano che mi occorre, io posso
estendere le tabelle, lasciando una qualche capacità di scalabilità orizzontale, non solamente verticale come nell'eplazione.
Ed è chiaro che in quei casi si ricorre a degli strumenti che sono di natura differente, per esempio una delle soluzioni sono i database NoSQL.
NoSQL sta
No sequel, la gente lo interpreta come non lo può interpretare male nella scrittura no sequel, il no sequel significa notoris equel, quindi si è in qualche maniera non è necessariamente vincolato con un sistema relazionale che conosce.
Allora, quindi, in queste poche slide che vi mostro ora, poi passiamo già alla prima lezione.
Sostanzialmente vediamo la presentazione del corso.
Praticamente il corso è in corso di tre crediti.
dura 72 ore in cui ci sono 48 ore di laboratorio 24 ore di lezione 24 di laboratorio e il periodo è da oggi fino a fine maggio sostanzialmente la data è orientativa perché chiaramente dipende un po' anche da quanto riusciamo a organizzarci.
Per quanto riguarda l'orario, l'orario lo conoscete ed è martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00
E per quanto riguarda invece l'orario di ricevimento, in realtà mi trovate subito dopo le lezioni, mi trovate sempre, ma io sono molto presente, quindi mi trovate al primo piano di questo edificio e in genere non.
non pongo limiti sulle necessità di dialogo, ci sta il laboratorio sopra e voi nel laboratorio trovate sempre i miei, il Dottor Di Biasi e altri colleghi che possono assistere sulla storia.
Il mio studio è al piano superiore.
Quindi il laboratorio sostanzialmente è parte integrante del corso, in realtà diciamo non c'è neanche una netta distinzione tra parte di laboratorio e parte del corso, perché è chiaro che stiamo parlando di tematiche per le quali è difficile dire fin qua in teoria, sostanzialmente nel caso di specie il laboratorio è una parte integrante.
Chiaramente quando si vanno ad applicare i concetti, molti concetti
sono molto più semplici ma non vengono applicati che non quando teorizzati, quindi da questo punto di vista nella comprensione e nell'impadronimento dei concetti si dà priorità alla chiarezza espositiva e all'esemplificazione per non lasciare dubbi sui concetti da acquisire.
E poi occorre acquisire anche manualità, oggi vi trovate con una pletora di strumenti a disposizione, quindi anche
capire e collocarli correttamente con le potenzialità e gli obiettivi che si pongono di risolvere è un fatto che è importante porsi non nei confronti di strumenti come degli strumenti di mondo chiuso sostanzialmente tenete presente se il vostro corso di studi è un corso
di master, sostanzialmente, una laurea magistrale.
Parlante 2 00:12:29
La uso pure per la palestra.
Peraltro, anche porsi in maniera critica nella.
Parlante 1 00:12:38
Una delle cose che vi esorto a fare è ricorrirvi in maniera critica nei confronti degli strumenti utilizzati, perché molto spesso gli strumenti sono solamente l'offerta di vendors nella direzione di una qualche tecnologia.
Non è, non è da considerarsi come dogmatico, intendo dire.

Faccio un esempio.
Le basi di dati relazionali nascono come uno strumento estremamente formidabile perché sostanzialmente ci dà la libertà di trasferire il collegamento tra le informazioni a livello delle informazioni stesse, quindi evitando i puntatori.
Evitare il puntatore significa che il puntatore rappresenta, da un punto di vista a livello di associazione, un livello inferiore rispetto ai dati.
perché siete già sulla macchina, quindi vi impone il puntatore, vi impone di essere informatici quando lavorate, perché dovete capire che se voi andate a fare una duplicazione di una struttura dati al puntatore, la struttura dati al puntatore non la copiate, sì che è più semplicita con una copia qualsiasi, dovete riprodurre la struttura esattamente per poterla, perché c'è il livello della macchina che è un livello di astrazione diverso da quello.
La grossa, il grosso risultato, il grosso successo in basi dati della Lazio era stato quello.
È evidente che però le basi dati datano 1970, per cui è evidente che dice, ma è possibile che poi il mondo non si è mosso più dopo di meno?
E beh, perché nelle nelle evoluzioni voi dovete cogliere anche.
Perché una tecnologia non trova mercato?
Perché si è discusso per anni a seguito dell'avvento di Project Orientation, si è discusso per anni sull'adeguamento delle basi dati al modello oggetti.
Ma il problema è che tenete presente, confrontatelo con i problemi del mercato.
I problemi del mercato significa che una banca, per esempio, o una grossa azienda che ha un sistema formativo che utilizza database relazionali funziona, ma per quale motivo ha il suo gruppo di programmatori e sviluppatori che hanno competenze e know-how sui database relazionali.
Ma per quale motivo devono passare al modello o a oggetti?
Che gli comporta di
educare tutto il loro staff di sviluppo da un lato, dall'altro fare un porting, ripartire con i software nuovi risviluppati in una piattaforma diversa con tutti i problemi di testing e tutto il resto.
Vi rendete conto che queste cose si devono confrontare con il mercato.
Per cui quello che accade è che proprio nell'ambito di basi dati la tecnologia
da un punto di vista anche dello sviluppo emergente va in una direzione, ma dall'altra si deve necessariamente confrontare con un mercato che ha i suoi tempi.
Si parla di sistemi legacy perché?
Si parla di sistemi legacy perché cavallo vincente non si cambia, squadra vincente non si cambia, è un software che funziona, ma per quale motivo io lo dovrei cambiare solo perché è sviluppato il popolo oggi?
Una delle figure che è più gettonata, che è meglio pagata è che ha conoscenza del popolo, perché il popolo non lo conosce più nessuno, ma la gente non dismette un software che utilizza il popolo perché non è più di moda, non so se.
ma è chiaro che neanche ci sogneremmo di preparare una persona a quello, perché tanto acquisire competenze di popolo è una cosa che un qualsiasi laureato in informatica può fare bene.
Quindi a questo punto magari non ha voglia di farlo non lo fa, pace, però chi ha voglia di farlo magari può avere spazi di mercato che magari altri non hanno.
Quindi questo perché?
Perché si confrontano le leggi del mercato con le leggi dell'uso, per cui uno dei costi più grossi nell'ambito dei dati sono i costi e il rapporto costi-benefici nell'evoluzione.
Quindi, per esempio, che cosa accade?

Accade che a fronte di O2, che era un sistema object oriented, un sistema di gestione di basi dati a oggetti che incarnava tutti i principi della stazione di dati, eccetera, alla fine dell'object orientation in generale, alla fine che è accaduto?
Che praticamente alcuni vendor hanno arricchito il loro prodotto con delle estensioni che offrono delle
peculiarità che possono accontentare qualche cliente.
Analogo discorso sta accadendo per quanto riguarda il No Sequel, perché per il No Sequel ci sono sostanzialmente ci sono varie estensioni che nell'ambito di sistemi commerciali si stanno creando i vendor per acquisire quella
quella fetta di mercato di gente che può essere interessata a una scalabilità orizzontale che il modello di relazione non dà.
Quindi questo proprio per dire che, ponendosi in maniera critica, i software sono dei oggetti software sviluppati con un qualsiasi altro software, quindi da questo punto di vista, che segue quindi le stesse leggi di mercato, per cui se un prodotto può avere un mercato maggiore andando verso una certa estensione, io non posso andare
Ok, quindi veniamo alla descrizione del corso, quindi sostanzialmente noi, come dicevo prima, approfondiamo alcuni aspetti teorici e affrontiamo lo studio di argomenti avanzati inerenti le basi dati e le tecnologie di supporto.
In particolare andremo a completare il discorso
Voi l'avete già fatto?
Quanti di voi hanno già fatto la normalizzazione in forme normali?
Tutti?
Avete fatto tutti la normalizzazione.
Parlante 2 00:19:07
Mani a tanti che non vedo.
Parlante 1 00:19:11
Comunque vabbè, noi faremo una rinfrescata di questi concetti perché poi ci spingeremo quindi sulla progettazione.
vediamo sulla progettazione logica, le regole inerenti alle forme normali, poi passiamo al disegno delle forme normali terza BCNF e la quarta forma normale.
Poi vediamo il design fisico dei database, quindi l'organizzazione dei file nei disciplinati e secondari.
Questo, appunto, attiene proprio all'organizzazione di fondazioni relative ai database.
Poi abbiamo il problema della gestione delle transazioni, il problema della concorrenza di cui avevamo parlato prima, quindi le tecniche della concorrenza, il meccanismo di gestione dei rock, tecniche di recovery che sono estremamente vitali nella gestione di un sistema di basi di dati.
Poi vedremo alcune architetture distribuite tra i server e le basi dati, Wideweb, basi dati distribuite, basi di dati semistrutturate, perché le basi dati in relazione sono strutturate, hanno una struttura che è quella che sostanzialmente è il disegno dei dati e quindi semistrutturate quelle per XML, poi un accenno alle basi dati semantiche a SparQL
E poi vedremo alcuni concetti di gestione della conoscenza e come dicevi prima e ci soffermeremo in particolare su alcune cose.
Ci passeremo anche abbastanza rapidamente, visto che lasciando all'attente l'approfondimento degli aspetti relativi.
E poi andremo nella direzione di vedere tecnologie di warehouse, i sistemi di business intelligence, alcune cose, alcuni concetti probabilmente avrete visto anche nel corso di strategia e analisi dei dati, immagino.

database NoSQL, essenzialmente diciamo le ultime keyword sono quelle che occuperanno maggiormente gli interessi di quest'ultima parte che sono i database strutturali.
Gli obiettivi del corso, praticamente l'obiettivo è comunque relativo alla progettazione di sistemi informativi,
alla progettazione dei data warehouse e sistemi di business intelligence, diciamo che sulla parte dei data warehouse praticamente, non so quanti di voi sanno che cos'è un data warehouse.
Chi altro.
va bene, un accenno.
Warehouse significa armadio, quindi data warehouse letteralmente è un armadio di dati.
Praticamente i data warehouse nascono
a fronte del fatto che i sistemi gestionali producono dati, pensate un sistema gestionale di una banca o di una grande distribuzione organizzata, un grande magazzino, una catena di grandi magazzini produce e vengono prodotti molti dati che sono tutti quelli delle vendite, degli acquisti e cose di questo genere.
In realtà diciamo che
un esempio voi avete notato che c'è questa tendenza a creare a scopo da un lato di fidelizzazione e dall'altro di analisi di dati delle proprie vendite tutte queste schede
La scheda di tale supermercato di installato supermercato, ma anche dei magazzini adesso stanno finendo di utilizzare le schede.
Le schede servono essenzialmente per far modo che.
il cliente possa essere profilato sul tipo di acquisti che fa, io ho la possibilità di fare delle analisi "what if" che cosa succede se posso analizzare quello che è stato il mercato precedente per poter proiettare sulle vendite future e quindi anche per una questione di avere la possibilità di fare degli acquisti in modo più oculato sapendo che mi aspetto e prevedibile un determinato tipo di vendite e un determinato quantitativo di vendite.
Quindi diciamo che allo stato attuale l'analisi del carrello è una delle cose che viene classicamente fatta per andare a analizzare, per esempio, la le modifiche delle scelte anche degli scaffali che voi trovate all'interno del supermercato dei prodotti relativi.
è legato alla risposta, per cui la contiguità di alcuni prodotti rispetto ad altri può determinare che un prodotto può essere venduto di più di un altro perché potrebbe in qualche modo uno dei prodotti essere trainato verso l'alto e quindi in qualche maniera agevolare la vendita.
Non so se avete notato che vicino alle casse ci sono tutte caramelle, cioccolatini e cose del genere, per quale motivo?
Perchè quello è il posto in cui siete costretti a fermarvi
Di più e quindi è meglio tentarvi in quel punto, perché magari un'altro punto non avrebbe grande efficacia.
Quindi, come potete immaginare, tutte queste cose attualmente la collocazione di un oggetto all'interno di un magazzino e la vendita dei relativi oggetti sono oggetti.
Di studio e di scelte da parte dei manager della gestione e con quali dati?
Con i dati che vengono raccolti all'interno di questi data warehouse, perché io dall'analisi dei dati i dati poi vengono.
utilizzati a scopi gestionali ma poi una volta che hanno svolto la loro funzione di gestione magazzino quindi li scarico dal magazzino e per esempio di annotazione per eventuali liste di acquisti per prodotti che sono in esaurimento nel contempo c'è tutto quello che riguarda la conoscenza della dinamica di quei prodotti

e questa dinamica viene analizzata meglio quando vengono mantenuti i dati anche di periodi precedenti e quindi vedere per esempio la stagionalità di un determinato prodotto e quindi chiaramente questo viene fatto analizzando dati dei limiti passati.
Diciamo che mentre prima i sistemi gestionali quando non c'era disponibilità di grosse memorie di massa, i sistemi gestionali, i dati delle gestioni precedenti venivano memorizzati tipicamente sul NAS perché era il supporto più economico.
Ma è evidente che nel momento in cui c'è stato un crollo dei costi della tecnologia e quindi con possibilità di accesso a memorie molto grandi a costi molto limitati, questo ha fatto sì che
avere questi dati possano essere raccolti, mantenuti per quello che serve perchè chiaramente io potrei anche non mantenere l'analitico di ogni singola vendita ma avere dei dati per esempio su scala quotidiana per cui so che in un determinato giorno ho venduto un certo numero di prodotti di un certo tipo con certe quantità e quindi da questo punto di vista io ho bisogno di
non necessariamente la stessa granularità dei dati, ma anche dei dati ha una granularità più alta che può servire a scopi previsionali.
Noi fino a qualche anno fa avevamo un data warehouse per la didattica, per gli studenti, perché ovviamente anche capire e analizzare l'andamento degli esami nell'ambito di un'università può essere uno degli elementi che può cercare di
far analizzare e scoprire eventuali punti deboli ed eventuali elementi modificativi per migliorare i processi, sostanzialmente.
E' quella che prende il nome, come dicevo, di Data Marine.
Quindi il Data Warehouse sostanzialmente sono dei sistemi di basi di dati che però hanno delle specifiche particolarità che poi ne rappresentano
anche se volete la differenza sostanziale.
Qual è la differenza sostanziale tra un database e un database?
Il database ha necessità e quindi la modellazione, quindi il modello relazionale e la normalizzazione devono assolvere soprattutto un compito: rendere agile la modifica dei dati senza creare quelle che sono il nome di anomalie
Ma perché?
Perché è la modifica dei dati che rivela l'anomaliero.
Se vi ricordate le regole che si utilizzano, i criteri che si utilizzano, vanno proprio nella direzione di evitare che inavvertitamente si possa arrivare a delle situazioni inconsistenti della base dati semplicemente perchè la base dati non è strutturata a tutte queste regole.
Questo problema nei dati operati non c'è.
Perché se io ho venduto 10 articoli di un determinato prodotto in una determinata giornata, domani quel dato non è cambiato, al più potrò aggiungere i dati di domani, i dati di dopodomani, ma saranno dati che io vado a inserire, ma non che vado a modificare i dati esistenti, soprattutto a livello della granularità stabilita.
Se tengo i dati a livello giornaliero, io posso aggiungere tutte le giornate successive.
Sostanzialmente quando voglio delle analisi mensili vado a fare le totalizzazioni ma non per quello ho bisogno di modificare i dati di base Quindi questo fa capire quindi che se da un lato noi abbiamo le forme normali che ci guidano perché le forme normali consentono proprio di scovare gli eventuali punti in cui io posso avere delle inconsistenze derivanti da modifiche dei dati
Nel caso dei data web, e allora che cosa accade?
Che la normalizzazione, partiamo per esempio dalla relazione universale in cui mettiamo tutti gli attributi dopodiché procediamo e andiamo a normalizzare mettendolo prima in prima,

poi in seconda, poi in terza a forma normale, poi il DCNF se ci riusciamo se è possibile e ci fermiamo.
Ma ogni volta che noi andiamo a normalizzare noi andiamo a decomporre il database in più relazioni, perché la relazione universale molto probabilmente non è neanche sarà più in prima forma normale, però io ho bisogno di andare a normalizzare in seconda, in terza forma normale per evitare e quindi normalmente la normalizzazione, se vi ricordate, chi di voi l'ha fatta le immagini,
La normalizzazione fa sì che io prendo una tabella, una relazione di un certo numero di attributi e la vado a decomporre in più relazioni per le quali ovviamente sostanzialmente quelle parti che vado a replicare sono quelle che mi serviranno per fare il join e ritornare alla relazione.
Questo è un fatto essenziale ma
Questo lo faccio perché io vado a decomporre, faccio in modo che questa parte la posso modificare singolarmente, per cui se questo significa che io, per esempio, ho gli impiegati e i dipartimenti in cui lavoro, se ho tutto insieme, significa che ogni volta che dammi un dato di un dipartimento, io devo andare a modificarlo per tutti gli impiegati che stanno su quel dipartimento.
Quindi se non lo faccio per tutti creo delle inconsistenze.
Quindi le regole della normalizzazione mi dicono che tu devi fare in modo che le relazioni ognuno trattano ogni concetto.
Quindi decomponiamo la cosa, da una parte ho l'impiegato dall'altro dipartimento, il dipartimento ce l'avrò una volta sola, l'impiegato farà riferimento a tutti gli impiegati di quel dipartimento faranno riferimento, con una chiave esterna, allo stesso dipartimento.
Dopodiché se voglio la relazione universale, voglio ritornare alla relazione di partenza, faccio join,
Però se io vado a modificare l'uno o l'altro, io non creo le inconsistenze che avrei se vado a modificare che stanno tutti quanti insieme e non lo faccio per tutti quelli che per tutte le duplicazioni di informazioni.
Quindi, questo che significa?
Significa che questo serve per agevolare il processo di modifica.
E se io c'ho una modifica qua o una modifica là, io so che comunque nell'andarla a mettere insieme i dati sono sempre coerenti nella stessa identica maniera, ma se li devo e per poterli interrogare devo fare i giochi.
Se io invece i dati non li modifico, allora sostanzialmente significa che a me di andarli a decomporre può interessare relativamente.
Perché tanto io, non dovendoli modificare, non creerò mai dei.
Quindi è chiaro che, per esempio, nel caso delle basi di dati nei data warehouse, il disegno dei dati per il disegno dei dati potrei effettuare delle scelte di denormalizzazione semplicemente per articolare, per ridurre il numero di join.
Se quello è un tipo di interrogazione, io vado a fare, per cui se io vado a interrogare frequentemente.
Che dici, dammi l'elenco di tutti gli impiegati che sono venuti negli anni perché sono i dati storicizzati con i loro con i loro dipartimenti di afferenza, io potrei tenerli anche tutti quanti insieme, perché tanto quelli che sono storicizzati non attengono alla dinamica odierna, perché io per ogni afferenza tengo.
il periodo per cui tengo le afferenze mensili e quindi a questo punto l'afferenza del mese di gennaio, di febbraio e poi man mano che creo i nuovi dati vado a mantenere le afferenze dei mesi successivi è chiaro ed evidente che da questo punto di vista io se li consulto

frequentemente potrei avere utilità a tenerli insieme perché il Risparmio Join è una delle operazioni più costose come voi sapete.
Quindi da questo punto di vista diciamo quindi data warehouse, quindi questo anche per esemplificare il modo con cui ci si pone di fronte a dei concetti che sembrano rigidamente legati a concetti matematici, alla normalizzazione, cose eccetera.
Però è chiaro ed evidente che tutte le varie cose noi le dobbiamo guardare anche con l'occhio del perché, cioè porsi sempre il perché di determinate scelte fa sì che voi siete sempre.
Nella condizione che, a fronte di un cambio di tecnologia, voi siete in grado di seguire le nuove evoluzioni e non siete ancorati a1a1a1 conoscenza statica.
L'informatica non è una, cioè, faccio un esempio: come avremo modo di vedere quando andiamo aa vedere l'organizzazione dei file, l'organizzazione dei dati, noi l'organizzazione dei dati su un disco lo andiamo a strutturare in funzione di come poi abbiamo.
Come poi vi accederemo a quelle informazioni?
Io ricordo, ma questo tantissimi anni fa, sto parlando di almeno almeno una trentina d'anni fa, sostanzialmente si presentò sul mercato la possibilità di memorie a bolle.
Io ricordo che sostanzialmente il problema.
dell'ordinamento, è un problema diverso da come lo affrontate normalmente, perché dipende dalla tecnologia che avete a disposizione, se fate le cose in un certo modo o le fate in un altro, non so se rendo idea.
Quindi l'applicazione di taluni concetti è fortemente legato a come e quindi il costo di come Meglio affrontare tra le cose, dipende dal dallo strumento che vuoi utilizzare.
Se dovete scrivere un algoritmo di ordinamento, per esempio, che su un nastro, io lo andrei a pensare in maniera completamente diversa da quello che faccio sul disco.
Non so se volete, quindi è evidente che vi dovete sempre trovare pronti a capire se voi avete, se sono state effettuate delle scelte, le scelte da quale vincolo tecnologico erano state determinate.
Questo penso che sia un aspetto e un modo di porsi essenziale proprio perché ci troviamo di fronte a una disciplina che è molto vivace e nell'arco degli anni quello che studiate oggi sicuramente è molto diverso da quello che studiereste
fra un certo numero di anni, 6-7 anni, la tecnologia che vi potete trovare potrebbe essere abbastanza differente come ora sta insegnando l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale che è esplosa in maniera direi dirompente, per non dire violenta, negli ultimi mesi
ma è legato soprattutto a, uno potrebbe pensare a chissà quale arcano motivo per cui è venuto fuori IGPT che ha sconvolto un po' tante cose.
In realtà il problema è che innanzitutto considerate che l'intelligenza artificiale viene studiata fin
da oltre 50 anni, da oltre 1950, purtroppo 50 anni, dicevo nel 2000, invece sono oltre 70 anni che si studia l'intelligenza artificiale sostanzialmente, c'è stato un periodo in cui c'è stato il congelamento dell'utilismo, nessuno ci credeva più.
Perché?
Perché praticamente ricordo che negli anni 80
sostanzialmente erano stati presentati i primi sistemi esperti, si chiamavano così dei sistemi che utilizzavano i dati per diciamo per esempio il più grosso sistema, uno dei più importanti, si chiamava MYSIN ed era un sistema esperto per la medicina.
L'idea è semplice, chiaramente considerate il fatto di mantenere informazioni di tipo medico, avere una banca dati che vi mette a disposizione tante informazioni.
È chiaro che un sistema esperto è un sistema con capacità di interruzione su banche dati.

Ma quali erano i limiti tecnologici?
Erano i limiti di macchine che avevano la possibilità di memorizzare una quantità limitata di dati e
delle tecnologie che impiegavano le ore, per cui queste due cose sostanzialmente hanno fatto sì che c'è stato un po' un freeze, un congelamento dell'intelligenza artificiale fino a quando con l'evoluzione della tecnologia, con la crescita a dismisura del potere computazionale che uno può utilizzare, con la crescita a dismisura dei dati che potete attingere, perché prima si parlava
Pensate un po', il primo computer che abbiamo avuto noi a Formatica, noi ce l'avevamo nel 1972, fu acquistato, fu noleggiato perché erano sistemi che comunque venivano presi all'Ileasing e poi venivano cambiati successivamente, non erano macchine e costava 30 milioni, una macchina del genere, aveva 8K di RAM, 8K
Era un frigorifero, probabilmente nei meandri del nostro Ateneo, di riuscire a collaborare, era un HP 2100, ma tenete presente che con quello che facevamo a quell'epoca, facevamo anche elaborazioni immagini.
Io ricordo che all'epoca sviluppammo un linguaggio parallelo per l'elaborazione immagini, di linguaggio sempre per quella macchina e 8 K di RAM, immaginate un pochino che questo sistema.
di questo linguaggio, questo compilatore, aveva la grossa forza di simulare un parallelismo, perché molti costrutti di elaborazione sull'immagine dicono "cambia il pixel centrale sulla base di questi pixel di contorno e fallo contemporaneamente su tutti gli elementi".
Quindi vi rendete conto, una cosa del genere, una macchina sequenziata segnale, ce n'è un'altra copia e avete la possibilità di lavorare su una per modificare l'altra, altrimenti non arrivate allo stesso risultato.
Ma soprattutto utilizzava due tipi: questo linguaggio si chiamava Pixel, Pictual Algorithmic Language, e avevamo definito nuovo questo linguaggio e praticamente.
Questo linguaggio aveva un costrutto che si chiamava un costrutto, aveva la possibilità della rappresentazione binaria o grigia, quindi le immagini che trattava erano o binarie o grigie, grigie più 256 livelli.
Quindi vi rendete conto che in un caso per la potenza del linguaggio, la una degli elementi forti del linguaggio è che aveva la possibilità di impacchettare un'immagine binaria.
mettendo 16 bit per ogni parola di memoria, perché era una macchina a 16 bit, 16 pixel per parola di memoria, 2 pixel grigi per parola di memoria per cui occupavano ed aveva una serie di algoritmi che semplificavano l'aritmetica sulle immagini sostanzialmente.
Giusto per dire, come su 8K si potevano fare tantissime cose, figuratevi oggi.
non abbiamo limiti sul potere computazionale, abbiamo macchine che arrivano a Tera di unità centrale, ne abbiamo una sola, Tera come C+, come memoria centrale, immaginate un po'.
Quindi intendo dire, oggettivamente oggi veramente c'è un potere di calcolo in giro in maniera
disponibile o anche utilizzando il cloud potete utilizzare una notevole potenza di calcolo.
E' chiaro che a questo punto molte cose che prima non erano pensabili sono diventate pensabili e la quantità di dati che riuscite a memorizzare è notevole e vedete che la potenza oggi 8 su 10, le prime 10 aziende nel mondo
8 su 10 sono aziende di information technology, le più importanti, tra le quali Apple, Microsoft, Nvidia è la prima in assoluto e ce ne sono tante altre.
Le 8 solo due non sono di information technology di cui una è Tesla che potete facilmente immaginare.

Quindi questo vi fa capire come siamo in un mondo in cui oggi la tecnologia la fa un po' da padrone e anche da un punto di vista sostanzialmente
di essere l'ambito più dinamico, più vivace e più attenzionato.
Con "attenzionato" ci sarebbero più mini parole considerati tutti gli eventuali abusi che si devono evitare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e l'uso dannoso.
Comunque questo lo lasciamo ad altre considerazioni che magari potranno far parte anche della parte finale del corso.
I prerequisiti sono sostanzialmente quelli che vedete riportati: conoscenze di base su metriche e tecniche di basi dati, che è il contenuto del corso di basi dati 1, conoscenze di SQL, di XML, fondamenti di sistemi distribuiti, paradigma di programmazione oggetti, linguaggi di programmazione oggettica.
Poi il resto delle cose le faremo insieme.
praticamente sulla piattaforma di e-learning troverete i link sia alle copie delle slide, sia link utili, esercitazioni, risorse, prove d'esame, tutto quello che può essere utile.
Le prove d'esame sostanzialmente noi in genere a valle, allora nella prima parte noi completeremo la parte diciamo delle basi di dati, cioè intendo dire tutto quello che riguarda la normalizzazione, soprattutto per quanto riguarda gli algoritmi relazionali, quindi algoritmi che consentono, per esempio, la progettazione one-shot.
Noi abbiamo visto la progettazione andando con il modello ER, viceversa noi potremmo pensare ad una progettazione che parte dalle dipendenze funzionali e i one shop creano lo schema.
Quindi avremo modo di vedere questi
Quindi è prevista una sola prova del corso per sistematizzare questi concetti in maniera che nell'ambito del corso voi una volta che l'avete superato sostanzialmente vi potete dedicare alla parte implementativa.
Per quanto riguarda i progetti, sempre è un'attività che noi danneggiamo molto e quindi sostanzialmente
come parte di esame voi svilupperete un progetto che può essere anche comportato in maniera individuale o a gruppetti su specifici temi a cui si interessa e quindi sostanzialmente all'esame ci sarà la discussione del progetto e il colloquio orale ed eventualmente al superamento della prova.
Comunque per quanto riguarda le prove, la prova scritta può rimanere
Ci sono anche delle domande che riguardano gli aspetti che noi non tratteremo nella nella prova scritta, per esempio, tutte le questioni che attengono alla gestione della concordenza, le sue transazioni, backup, recovery, questi aspetti qua.
mentre altri aspetti che riguardano anche quelli che riguardano l'organizzazione dei files, quella normalmente viene considerata nell'ambito lavorativo.
Cioè sostanzialmente alla fine io quello che dico agli studenti è inutile che cerchi di capire quello che non serve, fai prima a studiare tutto perché peraltro è più
non col dire, spesso gli studenti cercano di capire "questo lo riesco ad evitare, quest'altro no" in realtà nei nostri ambiti io credo che l'effetto di aver saltato una cosa è una cosa che vi può far sentire che di fronte a una difficoltà voi potete sempre pensare che quella cosa che non avete fatto che non vi mette in conduzione quindi risolvere il registro quindi è un modo per approcciare anche in maniera più
convinta la soluzione delle prove.
Va bene, i testi consigliati sostanzialmente sono tanti, quelli di Ermatina Pada, molti di questi hanno delle versioni aggiornate, io non ho aggiornato la slide, ma intendo dire sugli aspetti riguardanti le basi dati, diciamo non è che

non è che negli ultimi anni è cambiato granché per quanto riguarda i basi dati relazionali.
E' evidente che sugli altri argomenti invece potete trovare gli aspetti di maggiore, questi sono assolutamente.
Quindi, a questo punto, io partirei già direttamente anche con il corso perché
Quindi la slide, la slide di oggi partiremo con i le dipendenze funzionali.
Quanti di voi si ricordano la teoria delle dipendenze funzionali?
Cioè, quanti di voi?
Vabbè, le dipendenze funzionali sono una cosa che io noto, che gli studenti la vedono sempre in maniera.
Non so quanti di voi hanno questo tipo di difficoltà.
Sapete che cos'è una dipendenza funzionale?
Chi non se lo ricorda non abbiate paura, perché tanto poi non me lo ricordo e quindi.
Chi di voi sa che cos'è una dipendenza funzionale?
Potrebbe anche non essere stato oggetto di.
Non avete fatto le dipendenze funzionali?
No.
Non ve le ricordate?
Parlante 2 00:48:39
Sostanzialmente i dipendenti funzionali hanno una notevole.
Parlante 1 00:48:59
Praticamente, adesso ci arriviamo.
Partiamo dalla storia del codice.
Praticamente noi abbiamo visto che nella progettazione di un database si parte da un mini-world che è il ritaglio di realtà che devo modellare, faccio la raccolta dei requisiti, analizzo i requisiti che possono essere funzionali e i requisiti dei dati, i requisiti funzionali vengono utilizzati per analizzare le funzioni che
devo implementare nel mio database.
I requisiti sui dati sono quelli che poi mi servono per il disegno concettuale e dal disegno concettuale.
Dalla fase di disegno concettuale ottengo lo schema concettuale.
Dallo schema concettuale, utilizzando la fase di disegno logico o data model making, inoltrarlo.
Il disegno concettuale tipicamente qua, pensate al modello ER o ER.
Con il disegno logico ho un mapping che mi crea lo schema logico, lo schema logico che è quello già più utilizzato, per esempio lo schema logico relazionale, perché diciamo che io ho deciso per il relazionale.
Questa linea qua è la linea che vi che vi separa tra quello che è legato alla.
all'analisi dei requisiti, e quindi alla conoscenza del mondo reale che dovete migliorare, è quello che voi fate per implementarlo in un database management system.
Ovviamente se io mi trovo di fronte qua, potrei, questa fase qua è quella che a fronte di la presentazione di un tuo,
Qua filosofia di lei, di aver chiamato, potrebbe essere quella che io devo cambiare.
Quindi tutta la parte precedente mi va bene, è arrivata a questa fase.
Io poi il mapping verso il modello specifico lo faccio per esempio per il gerarchi, per il reticolare.
oppure per altre tipologie di database che ancora non sono state inventate e cose di questo genere.

Praticamente, quindi sostanzialmente poi c'è lo schema logico concettuale che utilizza il Data Model dell'IBMS, quindi queste c'è il relazionale e il disegno fisico che è la fase di progettazione fisica e quindi che mi crea uno schema interno.
Dall'altra parte invece l'analisi funzionale mi
Con se mi fa ottenere la specifica delle transazioni ad alto livello, quindi le funzioni che io devo andare a implementare sul database.
Perché il database, se stiamo pensando a un sistema formativo per la gestione di una segreteria studenti, ci sarà la le operazioni di interrogazione, per esempio del punteggio che avete conseguito, della media che avete per esempio, oppure la l'interrogazione relativa a quali esami vi mancano, oppure quali sono gli esami che potete fare quest'anno, per esempio.
sono tutte funzioni, transazioni di alto livello, che possono essere impartite, che verrebbero fuori in un'analisi funzionale di un sistema informativo per la gestione dei motivi.
Alla fine il disegno del programma preativo è un'implementazione delle transazioni e quindi ottengo con questo i programmi applicativi che ovviamente utilizzeranno lo schema interno, perchè ovviamente è il punto in cui le applicazioni poi devono
le applicazioni devono interagire direttamente con la sutura cervicale.
Sostanzialmente facendo progettazione con il modello aereo non necessariamente noi riusciamo ad ottenere uno schema che è privo di difetti.
Sostanzialmente vari difetti, vari problemi possono sorgere in una qualsiasi di quelle fasi, per cui praticamente, analogamente, se noi tenete presente c'è tanta, c'è, c'è gente che magari.
si mette ad arte, si mette su anche gli accesso di geometrica, direttamente gli schemi.
Molto spesso quella scelta è una scelta che poi può portare a varie anomalie che vengono fuori man mano che andate ad aggiungere tabelle e cose del genere.
Quindi uno schema non ottimale può essere ottenuto, per esempio, progettando direttamente lo schema logico, saltando la fase concettuale
e questi due difetti possono portare a delle anomalie.
Anomalie sono proprio fenomeni di operazioni che possono inficiare la qualità dei dati, ma anche in maniera inavvertita, perché per esempio, uno degli elementi che poi è causa di questo è proprio la ridondanza.
se io ho più volte lo stesso dato, allora o ho consapevolezza che quello stesso dato è presente da più parti, ma in genere un utente esterno non necessariamente deve sapere che per modificare un dato specifico di un dipartimento lo deve andare a modificare in ogni posizione in cui quel dipartimento appare.
uno si aspetta di andare nella tabella Dipartimento e modifichi il nome del direttore che per esempio è cambiato e ovunque ritroverai quella modifica.
Invece questo non è detto che accada se il dipartimento non è progettato in maniera corretta.
Un po' i discorsi che avevamo fatto un attimo fa quando abbiamo parlato della differenza floriretta.
Quindi esistono delle misure informali, cioè misure informali leggetele come
dei criteri esperienziali che vi rappresentano una sorta di campanelli di allarme per dire no.
Qua noi le chiamiamo misure informali, ma che sostanzialmente sono appunto io preferisco vedere come dei campanelli d'allarme.
E sono quattro.
La prima è la semantica degli attributi.
Sostanzialmente

La seconda è la riduzione dei valori ridondanti nelle tutle, quindi praticamente il discorso della ridondanza.
Tre, la riduzione dei valori null nelle tutle e quattro, non conseguire tutle e scure.
Questo concetto è un po' meno chiaro, mi immagino, ma sostanzialmente questi sono un po' una specie di misure esperienziali, quindi in qualche modo
Peraltro queste misure non sono neanche a indipendenza di loro, perché con "semantica degli attributi" noi intendiamo: prova a descrivere che cosa è una determinata taberna e vedi come la descrivi.
Se la descrivi in maniera semplice, in poche parole, significa che hai realizzato una corretta decomposizione dei vari concetti.
Un esempio:
Uno dei criteri che vale per la Serata degli Attributi è di dire: ogni relazione deve rappresentare un concetto, perché se ne vado a mettere due, sicuramente sto creando delle situazioni che prima o poi mi creeranno dei problemi.
Quindi notate, non solo, ma quell'aspetto si riferisce subito nel fatto che io mi posso trovare in quella
nella situazione in cui ho un problema sulla semantica GPT, ho anche un problema di riduzione dei valori riformanti.
La riduzione dei valori NAL è un altro dei temi e poi le venture sturie sono, ora che le vedete, sono direttamente collegate anche a quelle.
Quindi a questo punto noi consideriamo il classico esempio che abbiamo utilizzato anche degli anni passati, questo è un modello di un'azienda, un'azienda che ha degli impiegati.
Immagino che il modello R rappresentato noi in difficoltà, qua sostanzialmente abbiamo un'entità impiegato in cui ci sono quegli attributi in verde e sono gli attributi dell'impiegato e quelli in rosa sono sostanzialmente la decomposizione di un attributo composto.
Quindi "ne" è un attributo composto dal primo nome iniziale del primo nome e cognome e gli altri sono attinuti.
"Sottolineato" indica che è una chiave e questo simbolo voi sapete che significa, che è una relazione e qua c'è una relazione, come vedete questa è una relazione
tra impiegato e impiegato, che da un lato è uno e dall'altro è uno.
Per cui la supervisione mi lega a un impiegato supervisore, a una serie di impiegati che sono supervisionati, che sono tipicamente il capo dell'ufficio e le persone dello Stato.
Poi abbiamo relazioni work support che il collega impiegato con il dipartimento, ogni impiegato lavora per un dipartimento.
Notate che quella doppia linea vi ricordate che significa?
è la partecipazione totale cioè significa che ogni impiegato lavora necessariamente per almeno un dipartimento.
Ogni dipartimento deve avere almeno un impiegato.
Quindi praticamente quella è una relazione uno n, nel senso che un dipartimento può avere n impiegati che lavorano, quindi lavorano per esso, e ogni impiegato deve necessariamente appartiene al dipartimento.
L'attributo invece la relazione work zone, notate, a questa è totale.
Ed è una relazione che collega un impiegato con un progetto in cui praticamente la differenza tra questo e quello lo vedete subito, perché mentre un impiegato partecipa appartiene a un solo dipartimento, un impiegato può lavorare su più progetti, quindi è cliente dall'altra parte.

Entrambi partecipazione totale, perché ogni progetto deve avere almeno un impiegato che vi lavora sopra e ogni impiegato deve lavorare almeno a un progetto.
Non solo, ma poi abbiamo la relazione gestisce, che è la relazione che mi dice che un impiegato.
Parte gestisce un dipartimento.
Notate, il dipartimento deve necessariamente avere un impiegato che lo gestisce, però un impiegato può anche non partecipare nella relazione.
Vedete la partecipazione paziente, quindi può anche non gestire.
E c'è un attributo della relazione che è l'attributo start date che mi indica la data a partire dalla quale l'impiegato ha assunto la carica di direttore del dipartimento.
Il dipartimento ha un attributo, vedete così si annotano gli attributi calcolati che ha il numero di impiegati.
L'attributo è calcolato sulla base del numero di impiegati che lavorano per il dipartimento.
Il dipartimento è definito da attributi numero, nome e allocazioni.
Vedete che il numero è un attributo chiave.
E locazioni è un attributo multivalore, perché ogni dipartimento può avere più sedi.
Il dipartimento controlla i progetti, un dipartimento deve necessariamente controllare almeno un progetto.
Ogni progetto deve necessariamente avere un dipartimento che lo controlla.
Il dipartimento può controllare un progetto o anche un.
I progetti sono descritti da nome, numero e locali.
Gli impiegati hanno delle persone a carico.
Questa è una.
Quello che vedete qui nel doppio bordo come relazione è quello che prende il nome di una relazione di possesso.
Per cui questa è una relazione di possesso, questa prende il nome di entità debole.
Debole perché non ha una chiave autonoma ma è qualificata dalla chiave dell'entità possessore.
La curiosità è che questi possono essere scambiati anche per attributi compositi.
Peraltro se noi l'avessimo modellato come attributo composto multivalore, alla fine della storia li avremmo tradotti nello stesso identico tipo di strutture del modello relazionale.
Quindi questo fa capire che se vogliamo la semantica più legata al fatto che l'attributo multivalore ha una sua chiave interna
rispetto a un attributo composto di un valore di tipo generale.
Quindi questa potrebbe essere un po' la differenziazione di una modellazione rispetto a questo.
Quindi andiamo adesso ad analizzare, sulla base di questo schema, i vari criteri che abbiamo considerato: la semantica degli attributi.
La semantica degli attributi sostanzialmente riguarda
quando andiamo a raggruppare gli attributi all'interno di una relazione.
Chiaramente ogni attributo all'interno di una relazione ha un significato intrinseco.
Per esempio, se io ho una determinata relazione sostanzialmente se vado a considerare, per esempio, la relazione sopra employee, la semantica dell'attributo della relazione employee qual è?
In quella relazione io ho
la descrizione di un impiegato, andando a descrivere la chiave, il codice fiscale, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e il numero del dipartimento per cui lavora.

Diciamo, allora, io se devo scrivere voi, per è semplice che dico, è esattamente la descrizione dell'impiegato con i dati relativi all'impiegato.
Quindi se il primo criterio semantico
stressa proprio il fatto che in ogni relazione io metto un unico concetto: o una relazione, o un'entità o una relazione.
Quello nel caso di specie è un'entità, ho descritto esattamente un'entità.
In department ho descritto esattamente un'entità, quindi il dipartimento con il nome dipartimento con la chiave, il nome e il direttore del dipartimento che è una chiave esterna.
Qua abbiamo la relazione di debt locations che mi descrive tutti i dipartimenti con le localizzazioni relative.
Quindi avrò, questo è un attributo tutta chiave, è una relazione tutta chiave poiché posso avere più numeri, lo stesso numero di dipartimento che ha più localizzazioni e quindi avrò 1 Roma, 1 Napoli per esempio e quindi per questo è una relazione tutta chiave.
Diciamo che questo è quello che viene fuori quando vado a modellare gli attributi multivalore.
Project in alto vediamo anche qua è molto semplice la descrizione perché qua vado a scrivere un progetto, che cosa è fatto?
da un numero di progetto che è la chiave, il nome, la localizzazione del progetto e il numero di dipartimento che lo controllo.
E infine work zone, quindi come vedete
Tutti quanti sono, diciamo, questo rappresenta, però gli altri tre sono delle entità, questo mi rappresenta una rimozione che mi dice per ogni impiegato, per ogni impiegato, quali sono i progetti su cui lavora e per quante ore.
Però come vedete è un unico concetto in ciascuno di essi.
per cui noi abbiamo che le relazioni all'interno potrebbero essere queste e chiaramente notate l'aspetto che le chiavi esterne sono quelle che poi ci consentono di andare a ricomporre le informazioni che noi vogliamo.
Teoricamente se noi andiamo a fare il join di tutte le relazioni, finiamo la relazione universale, la relazione universale che
ci sono dei dati che sono duplicati però non ci sono informazioni non corrette o duplicate perché in qualche maniera io andrei a mettere insieme tutte le varie cose collegandole attraverso le chiavi esterne e le chiavi primarie.
Vediamo un altro.
Quindi sostanzialmente se noi vabbè questo non ce lo vediamo perché ce lo immaginiamo, ne abbiamo già discusso, sostanzialmente per ogni schema, per ogni relazione all'interno dello schema, noi possiamo andare a considerare il significato di vari attributi tutti molto chiari.
Quindi
Vediamo a questo punto, quindi sostanzialmente potremmo dire che tutte le relazioni sono possono essere considerate buone perché hanno tutte una semantica molto chiara.
Io a questo punto potrebbe quindi la prima linea guida mi dice: disegno uno schema in cui per ogni relazione è facile spiegare il significato, quindi.
Già questo mi fa capire, ma se comincio a dover aggiungere, come ci sta anche questo, ci sta anche questo, probabilmente sono quelli gli elementi su cui devo prestare particolare attenzione e trovare eventuali forme di modellazione alternativa.
Quindi la linea guida mi dice di disegnare uno schema di relazione di cui è facile spiegare il significato.

e soprattutto questo significa non combinare attributi da tipi di entità e tipi di relazioni differenti in una stessa relazione.
Intuitivamente, se uno schema di relazione corrisponde a un solo tipo di entità o a un solo tipo di relazione, il significa che tende a essere chiaro.
Vediamo un altro esempio, vedete questo.
Supponiamo che anziché andare a considerare tutte quelle tabelle là, noi andiamo a considerare queste due.
Potremmo anche pensare che magari anziché mettere tante tabelle e li mettiamo di meno, può essere un vantaggio.
Ma osservate questo, vedete qua, c'abbiamo emp depth, è stato chiamato emp depth per stressare il fatto che i primi quattro dati attengono all'impiegato, ma i rimanenti tre attengono al dipartimento.
Quindi sostanzialmente e analogamente Emp Project, i primi tre dati
attengono, erano quella relazione che mi diceva "quante ore ogni impiegato lavora su un progetto?" e poi a fianco c'è il nome dell'impiegato, il nome del progetto e la localizzazione del progetto.
Quindi facilmente possiamo immaginare che nella prima relazione
Noi abbiamo non solo le informazioni impiegate, ma anche quelle del dipartimento.
Allora, che significa?
Significa che nel momento in cui io vado ad avere due impiegati dello stesso dipartimento, quelle informazioni adesso sono le stesse.
Quindi, nel momento in cui mi cambia, per esempio, il direttore del dipartimento, io devo andare a analizzare tutti i dati, il mio sistema, il mio programma deve andare ad analizzare a uno a uno tutti i dati per andare.
tutte le bubole per andare a individuare tutte le volte in cui ricorri lo stesso numero dipartimento per cambiarlo correttamente e se non lo faccio, succede che io ho creato una inconsistenza.
Tenete presente che scoprire un'inconsistenza dei dati, pensate a un grosso database, accedete al database, un'interrogazione vi dà un risultato che non è corretto.
Voi avete perso totalmente fiducia per il contenuto di quel database, anche se quella fosse l'unica inconsistenza del genere.
Quindi l'inconsistenza è un elemento notevolmente rilevante.
Tenete presente che i dati sono una risorsa preziosa.
Tenete presente che Google ha fatto del suo business, ha fatto dell'informazione un elemento di business formidabile.
Quindi questo vi fa capire che i dati è importante che abbiano, mantengano la correttezza e la consistenza.
Quindi, se ragioniamo sulla prima linea guida ci rendiamo conto che sia la prima relazione che la seconda, anche se può sembrare ancora
Si può esprimere in maniera, perché io direi impiegato e dipartimento, però il fatto di mettere insieme due concetti, già questo è un elemento da campanello d'allarme che non va bene, quindi, anche se hanno anch'essi una semantica chiara, perché non sono molti attribuiti.
Però contravvengono una linea che dice che ogni relazione deve avere un unico concetto, cioè in realtà, in un certo senso, quando noi abbiamo il Meal World, il Meal World lo andiamo a traslare in una rappresentazione che deve mantenere concetti uguali.
Quindi se ho concetti, se ho oggetti avrò una relazione per gli oggetti, se ho.
relazione tra concetti li vado a traslare in relazione tra entità che ho modellato.

Quindi sostanzialmente perciò noi parliamo di mini-world e di traslare il mini-world in un modello che mantenga le stesse logiche.
È estremamente importante questo allineamento.
Sapete perché?
Che normalmente accade che quello che può
Richiedere interventi sul di modifica del disegno dei dati, che sono le cose più costose in assoluto, perché significa che vi fanno ritornare a una delle fasi iniziali del ciclo di vita dello sviluppo software.
Praticamente quelle cose avvengono, succedono o per errore o in casi estremamente rari.
Estremamente rare perché la dinamica delle informazioni è tale da non essere mai sconvolgente.
Faccio un esempio, noi recentemente abbiamo avuto una delle cose che ha portato a dover modificare seriamente i sistemi informativi delle strutture universitarie, perché è cambiata il fatto che mentre è cambiato un vincolo che
Questi vincoli peraltro sono quelli che poi li vedete trasformati da un punto di vista della nomenclatura dei vari dati in termini di dipendenze funzionali.
Qual è il vincolo che è cambiato?
Che sostanzialmente prima uno studente poteva iscriversi in un unico corso di laurea.
Attualmente non c'è più questo vincolo, lo sapete?
E sapete perché.
E vi spiego subito perché poiché è stato introdotto nel è stato introdotto nell'ordinamento universitario i corsi di laurea in musica che prima erano una cosa che non aveva non era incasellato come lauree.
era un diploma, un percorso musicale, un percorso di studi che portava per esempio al compimento inferiore, al compimento medio e al titolo finale di pianista o di qualsiasi altro tipo di strumento si tratti, composizione o altro.
Quindi praticamente aveva un suo percorso che era normato in maniera diversa.
Successivamente si sono creati percorsi diciamo di titolo universitario come laurea, anche per quelli musicali e ovviamente se c'è una cosa che non sarebbe accettabile è il fatto che una persona che studia musica non possa conseguire contemporaneamente una laurea in giurisprudenza.
Questo ha portato a dover rimuovere il vincolo di un'unica iscrizione, che peraltro ha creato Ulteriori problemi, perché questo ha fatto sì che a questo punto significa che io mi potrei iscrivere potenzialmente in un corsi di laurea e quindi a questo punto devo stabilire i criteri che mi consentono la compatibilità tra due corsi di laurea, perché musica con tutto il resto dell'universo mondo va bene però.
Se io ho levato la regola è chiaro che a questo punto io apro la possibilità che uno si possa iscrivere in giurisprudenza e in matematica.
Allora se i coordinamenti sono sufficientemente differenti lo possono fare viceversa.
Questo che cosa significa dal punto di vista del disegno dei dati?
Che se lo chiamo in termini di dipendenze funzionali sostanzialmente ogni studente può avere al massimo una iscrizione.
Io viceversa cambio questo tipo di cosa e sostanzialmente significa che se il numero di matricola era un elemento identificativo per lo studente, ora non lo sarà più perché lo stesso studente può avere due diversi numeri di matricola, quindi questo fa capire che abbiamo cambiato delle cose che sono rilevanti.
Ma perché?
Perché abbiamo cambiato le dipendenze funzionali?

La dipendenza funzionale è uno strumento potente perché vi consente di creare una gerarchia di attributi.
per.
uguali a livello più basso avete per esempio, nel caso degli studenti, il colore degli occhi o piuttosto che la taglia dei pantaloni o del cappello, oppure il numero di scarpe e come invece attributi di altra natura possono essere il nome, cognome, la data di nascita, cose che hanno un ruolo identificativo di altri concetti che sono a livello superiore.
Quindi sostanzialmente le dipendenze funzionali vi consentono di stabilire una sorta di gerarchia.
fra gli attributi, per cui se io vado a cambiare il numero di scarpe non mi devo stare a preoccupare di tutto il resto, se cambio il numero di matricola non studente, mi devo preoccupare perché quell'elemento è il lato sinistro di qualche altra dipendenza funzionale che impatta altre relazioni all'interno del mio docente.
Diciamo che vi sto anche un po' anticipando perché queste cose voi le avete anche già fatte, perché avete già sviluppato un sistema di gestione di database quando avete fatto l'esame di basi di dati.
Ora vi sto un po' sintetizzando sia i concetti più evolutivi, anche riportandovi aa casi concreti in maniera da far capire la reale valenza, diciamo, dei concetti.
Quindi sulla tematica degli attributi ci siamo intesi.
Vediamo a questo punto il secondo punto, la riduzione dei valori ridondanti.
Sostanzialmente, praticamente, teoricamente, dico teoricamente, l'obiettivo del disegno è di minimizzare lo spazio occupato nelle relazioni base.
Ma in realtà lo spazio occupato nelle relazioni base non è un problema reale di necessità di risparmiare l'allocazione di memoria, no, ma è la evitare di rappresentare più volte taluna informazione, perché sicuramente se io vado a rappresentare più volte la stessa informazione mi occuperà più spazio che se lo rappresentate esattamente una volta.
Quindi questo è un po' il senso.
Quindi vediamo a questo punto questo.
Parlante 2 01:18:09
Esempio.
Parlante 1 01:18:10
Qua abbiamo quindi lo schema secondo come l'avevamo visto prima, notate che non ci sono cose ridondanti perché gli impiegati hanno il numero di dipartimento, il numero di dipartimento è collegato a dipartimento e per ogni dipartimento io le informazioni sul dipartimento ce le ho una volta sola.
Analogo discorso, l'erogazione dei dipartimenti io ho
tutte le locazioni per ogni dipartimento, una volta sola, analogo al discorso per tutti le varie cose, quindi non ho valori di ritornanza.
Se io invece vado a prendere l'altra modellazione, vedete che questo era questo schema qua, allora subito vedrete che sicuramente occuperà più spazio perché
Innanzitutto notate che Smith che sta nel Dipartimento 5 e che il Dipartimento 5 abbia nome risorse e abbia un certo direttore, io lo tengo scritto ben quattro volte, chiaro?
Analogo discorso per quanto riguarda per esempio i progetti su cui lavorano gli impiegati, perché sostanzialmente io
Il nome di John Smith ce l'ho due volte perché lavora su due progetti.
Il nome quindi in questo caso, per esempio, vedete questo che lavora su quattro progetti, il suo nome lo tengo quattro volte, quindi non solo, ma poiché io per ogni progetto mantengo il nome, io per il progetto uno

Diciamo per il progetto 30 la stessa informazione la tengo tre volte.
Quindi questo che cosa comporta?
Comporta che quando di voi andate ad aggiornare questi dati, io o il mio programma è scritto sapendo che c'è la ridondanza e quindi che mi va a cercare uno a uno tutto quello che devo modificare, oppure io arriverò immediatamente a un'inconsistenza.
Notate qual è meglio?
il fatto che ce la metta e me lo vado a gestire o l'inconsistenza.
Entrambi denunciano una carenza che quel programma che va a modificare questo dato P-Name a fronte di un cambio di nome, di andare a vedere che io lo modifico tutte le volte per lo stesso progetto, modifico la stessa cosa, deve essere previsto nel programma.
Domani chi cambia il programmatore, chi prende in carico quel programma, se non sa di questa
passatemi il termine, stortura e prima o poi mi creerà dei problemi nella gestione.
Quindi praticamente questo significa non solo che io relativamente a quelle funzionalità non posso utilizzare le funzioni che il DBMS mi mette a disposizione a gratis di gestione, di mera gestione delle singole tabelle e quindi anche questo mi porta un aggravio, quindi non solo l'aggravio ma anche l'inconveniente del fatto che
Se io vado a mettere delle cose che mi chiamano ridondanza, devono essere espressamente previste all'interno dei documenti, perché uno che deve andare a manutenere quel programma lo deve sapere, altrimenti prima o poi mi crea dei problemi.
OK, quindi, seconda linea guida, riduzione dei valori ridondanti, quindi.
praticamente i problemi dove sono?
Chiaramente abbiamo detto che questa ridondanza crea quelle che si chiamano anomalie di aggiornamento.
Le anomalie di aggiornamento sono quelle che vi ho sintetizzato e semplificato però andiamole ad analizzare nel dettaglio.
Le anomalie di aggiornamento possono essere anomalie di inserimento, di cancellazione o modifica a seconda del punto in cui
quale delle operazioni è coinvolta quando intervengono.
Quindi praticamente le anomalie di inserimento sono, per esempio, sono possono essere di due tipi.
La prima, per esempio, se io c'ho una tabella fatta così, allora io c'ho la tabella che mette insieme dipartimenti e impiegati.
Se io devo aggiungere un nuovo dipartimento, vedete che là la chiave di impiegato, non posso aggiungere.
O allora mi devo inventare qualche sistema per aggiungerlo e quindi, per esempio, mi invento un numero 9999 per SSN in maniera che io vado a mettere il numero.
Però mi devo ricordare, nel momento in cui inserisco il primo impiegato di quel dipartimento, che io quel 999 lo devo andare a eliminare e devo sostituire l'impiegato reale con il dipartimento di riferimento per fare in modo che non ci siano.
Diformità nelle rappresentazioni e informazioni, quindi praticamente chiaramente questo mi crea un'anomalia di inserimento, quindi prego un'altro caso.
E vabbè, questo vabbè, questo l'ho già detto.
Analogo discorso: quando inserisco una nuova tupla impiegato, se non c'ho i dati del dipartimento, dovrò devo per poterli inserire, dovrei inserire tutti i dati del dipartimento.
Quindi se quei dati non li ho, li devo andare a recuperare.
Devo far in modo che nel momento in cui mi inserisco un impiegato per il dipartimento uno, se il dipartimento uno c'è già dentro.

Quei dati devono essere consistenti, quindi devo andare a verificare che il dato di name e di manager per quell'impiegato esistente all'interno sia coerente, cioè che se il dipartimento è uno e io c'ho già il numero uno, il direttore deve essere lo stesso.
Quindi sia in un caso che nell'altro io posso avere delle anomalie di inserimento.
L'anomalia di cancellazione sono duali, nel senso che se io vado a cancellare l'ultimo impiegato di un dipartimento, ho perso i dati del dipartimento, li trovate se io cancello l'ultimo impiegato di un dipartimento.
Supponiamo che l'impiegato 123 sia l'ultimo impiegato del dipartimento uno, io perdo l'informazione del nome di dipartimento uno e del manager di dipartimento.
Quindi esatto, è questo qua.
Poi abbiamo le anomalie di modifica.
Le anomalie di modifica attengono al cambiamento di quello degli attribuiti.
In particolare, se andiamo a modificare un dato di Dipartimento, se modifichiamo il nome del Dipartimento, lo dobbiamo modificare ovunque appaia quel Dipartimento per tutti gli impiegati che lavorano per quel Dipartimento, per evitare inconsistenza.
Quindi la seconda linea guida mi dice di disegnare schemi di relazione in modo che non possano accadere
Né insertion, né demission, né modification anomalys.
Se qualcuna di queste è presente, bisogna annotarlo chiaramente in maniera che i programmi che aggiornano il database operino correttamente.
Chiaramente le linee guida in alcuni casi possono essere violate, per esempio voi quando avete fatto il vostro progetto magari avete fatto una scelta di qualche dato ridondante che poteva essere utile per ridurre il numero di operazioni, però questo deve essere espressamente annotato all'interno della documentazione, deve essere limitata e motivata e annotata all'interno dei documenti di progetto per evitare che non venga gestita la verifica.
normalmente si preferisce evitare e che si preferisce definire degli articoli.
Devi VIS, perchè la vista è un dato virtuale che viene creato a partire dai dati di base, non è.
Parlante 2 01:26:29
Già un dato virtuale.
Parlante 1 01:26:32
Ok, io mi fermerei qua.
Parlante 2 01:26:39
Allora va bene, vi fermo.
Parlante 1 01:26:42
Qua, quindi la prossima volta vediamo gli ultimi due punti in maniera che riapriamo la discussione.
Parlante 2 01:26:51
Sulle sulle dipendenze e su.